
Pregunta

- a) (1 punt) La funció

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 3$$

té un extrem relatiu en $x = 2$. Troba a , digues de quin tipus d'extrem es tracta i estudia la monotonia de f .

Solució. $f'(x) = 3x^2 + 2ax$. Si hi ha extrem en $x = 2$, aleshores $f'(2) = 12 + 4a = 0$, d'on $a = -3$.

Amb $a = -3$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, que s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

f creix a $(-\infty, 0)$, decreix a $(0, 2)$ i creix a $(2, +\infty)$: en $x = 0$ hi ha un **màxim relatiu** i en $x = 2$, un **mínim relatiu**.

Comprovació: $f''(x) = 6x - 6$ i $f''(2) = 6 > 0$, que confirma el mínim.

- b) (0,75 punts) **Inventa.** Escribe una funció que tingui un màxim relatiu en $x = -1$ i cap altre extrem. Justifica-ho.

Solució. Per exemple, $g(x) = -(x + 1)^2$.

$g'(x) = -2(x + 1)$, que només s'anul·la en $x = -1$, i hi canvia de positiva a negativa: hi ha un màxim i no n'hi pot haver cap més, perquè la derivada no s'anul·la enlloc més.

- c) (0,75 punts) Quants extrems relatius pot tenir, com a màxim, una funció polinòmica de grau 4? Raona-ho.

Solució. Els extrems relatius surten dels punts on s'anul·la la derivada. Si f té grau 4, aleshores f' té grau 3 i, com a màxim, tres arrels reals.

Per tant, com a màxim hi pot haver **tres extrems relatius**. Per exemple, $f(x) = x^4 - 2x^2$ en té tres, i $f(x) = x^4$ només un.